$$F = -kx \qquad (10.63)$$

தொகுதி 1, அலகு 4 இல் விவாதித்தது போல் ஆற்றல் மாற்றா விசைப்புலத்தினால் செய்யப்பட்ட வேலை பாதையைச் சார்ந்திராது. கீழ்க்கண்ட சமன்பாட்டிலிருந்து அதன் நிலையாற்றலைக் கணக்கிட முடியும்.

$$F = -\frac{dU}{dx} \qquad (10.64)$$

(10.63) வையும் (10.64), யையும் ஒப்பிட

$$-\frac{dU}{dx} = -kx$$

$$dU = k\,x\,dx$$



ஒப்பு மாறி

தொகையீட்டு மாறிலி x' என்பது ஒப்பு மாறியாகும்.

$$\int_0^y t\,dt = \int_0^y x\,dx = \int_0^y p\,dp = \frac{y^2}{2}$$

மாறி t, x மற்றும் p என்பன ஒப்பு மாறிகள் ஏனெனில் தொகையீட்டின் போது t, x அல்லது p ஆகிய எந்த மாறிகளை வைத்து தொகையீட்டை நாம் செய்யும்போதும் ஒரே விடை கிடைக்கப்பெறும்.

சிறிய இடப்பெயர்ச்சி dx– ஐ மேற்கொள்ள F என்ற விசையினால் செய்யப்பட்ட வேலை நிலை ஆற்றலாக சேகரிக்கப்படுகிறது.

$$U(x) = \int_0^x k\,x'\,dx' = \frac{1}{2}k\left(x'\right)^2\Big|_0^x = \frac{1}{2}kx^2 \qquad (10.65)$$

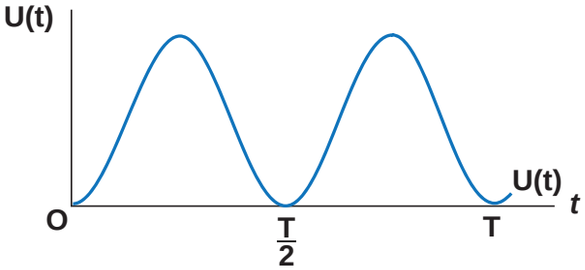
சமன்பாடு (10.22), லிருந்து விசை மாறிலியின் மதிப்பு $k = m\,\omega^2$ யை சமன்பாடு (10.65) இல் நாம் பிரதியிட

$$U(x) = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \qquad (10.66)$$

இங்கு, ω என்பது அலைவுறு அமைப்பின் இயல்பு அதிர்வெண். சமன்பாடு (10.6) லிருந்து சீரிசை இயக்கத்தை மேற்கொள்ளும் துகள்களுக்கு, நாம் பெறுவது

$$x = A\sin\omega t$$

$$U(t) = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 \sin^2\omega t \qquad (10.67)$$



படம் 10.23 காலத்தைப் பொருத்து நிலை ஆற்றல் மாறுபாடு

உங்கள் சிந்தனைக்கு

நிலை ஆற்றலானது சிறுமம் எனில் இரண்டாம் நிலை வகைக்கெழு நேர் மதிப்பில் இருக்கும் ஏன்?

b. இயக்க ஆற்றலுக்கான சமன்பாடு

இயக்க ஆற்றல்

$$KE = \frac{1}{2}mv_x^2 = \frac{1}{2}m\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 \qquad (10.68)$$

துகளானது சீரிசை இயக்கத்தை மேற்கொள்கிறது எனில், சமன்பாடு (10.6) லிருந்து

$$x = A\sin\omega t$$

எனவே திசைவேகமானது

$$v_x = \frac{dx}{dt} = A\omega\cos\omega t \qquad (10.69)$$

$$= A\omega\sqrt{1-\left(\frac{x}{A}\right)^2}$$

$$v_x = \omega\sqrt{A^2 - x^2} \qquad (10.70)$$

எனவே,

$$KE = \frac{1}{2}mv_x^2 = \frac{1}{2}m\omega^2\left(A^2 - x^2\right) \qquad (10.71)$$

$$KE = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2\cos^2\omega t \qquad (10.72)$$